

■ 标准课件 · 全册提纲导航（教师用）

数学 · 九年级上

北师大版 · 北京师范大学出版社 | 2022 年版课程标准修订（国家教材委员会专家委员会审核通过 2024；2026 年 7 月第 1 版）

6

章

24

节

190

PDF 页

已核验

在用教材

在用教材：2026 年秋九年级（2024 级）新版；注意本地文件名“2022 修订”有误导，实为 2024 审核新版

教材身份与课件使用说明

教材身份（已核验）

教材	北师大版 · 北京师范大学出版社《数学 九年级 上册》
版本	2022 年版课程标准修订（国家教材委员会专家委员会审核通过 2024；2026 年 7 月第 1 版）
编者	北师大版初中数学（新版把图形的相似、投影与视图移入九上，“圆”移至九下）
出版	北京师范大学出版社（PDF 共 190 页）
目录来源	课本目录 I-II 页（PDF 第 6-7 页）
在用状态	在用教材：2026 年秋九年级（2024 级）新版； 注意本地文件名“2022 修订”有误导，实为 2024 审核新版

课件使用说明

- 1 页码对应** 各章标注的课本页码转录自教材目录，可直接对照国家中小学智慧教育平台电子课本定位。
- 2 页面结构** 每章两页：A 页“节次导航 + 核心方法”，B 页“学习目标 + 易混警示 + 出口自检”。
- 3 答案隔离** 出口自检的评价标准只存于 course.json（answer_text）与教师讲稿备注，不出现在放映页。
- 4 规范依据** 九科教辅规范包 v1.0：16:9 画布、EDITORIAL_ATLAS 主题、R01/R04/R22/R23/R24 配方。

■ 全册知识地图

先建联系，再进细节
(math-04)

图形与几何

一	第一章 特殊平行四边形	判定链上加条件：菱形、矩形、正方形	2-30
三	第三章 图形的相似	从全等到相似：比例与变换的推广	60-105
四	第四章 投影与视图	三维与二维的互译：平行投影下的三视图	106-128

数与代数

二	第二章 一元二次方程	降次与建模：四种解法各有适用	31-59
五	第五章 二次函数	抛物线的图象语言与最值应用	129-163

统计与概率

六	第六章 概率的进一步认识	两步试验的概率：列举与频率两条路	164-185
---	--------------	------------------	---------

综合与实践 猜想、证明与拓广（179 页） · 池塘里有多少条鱼（180 页）

A | 第一章 · 特殊平行四边形

01

节次导航 · 课本 2-30 页

1 认识特殊平行四边形

2 菱形的性质与判定

3 矩形的性质与判定

4 正方形的性质与判定

☆ 问题解决活动：作内嵌于正方形的正八边形 选学

回顾与思考 26 · 复习题 26

核心方法卡

2

判定加条件

在平行四边形基础上逐条加条件得到特殊四边形

5

11

对角线模型

菱形对角线互相垂直，借助勾股计算

17

24

联系链

八下平行四边形 → 本章 → 第三章图形的相似

■ B | 第一章 · 特殊平行四边形

01

学习目标（能完成的动作）

- 01 能从边、角、对角线三个角度辨析菱形、矩形、正方形并说明判定依据（1-4）
- 02 能用特殊平行四边形的性质完成计算与证明（2-4）
- 03 （选学）能完成作内嵌正八边形的问题解决活动（☆）

易混警示

正方形判定漏“先证菱形或矩形”这一层；中点四边形形状判断缺讨论

出口自检

矩形两条对角线的夹角为 60° ，短边为 4，求另一边长并说明所用性质。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第二章 · 一元二次方程

02

节次导航 · 课本 31-59 页

- 1 认识一元二次方程
- 2 一元二次方程的解法
- 3 一元二次方程的根与系数的关系
- 4 一元二次方程的应用

回顾与思考 55 · 复习题 55

核心方法卡

31

选法顺序

缺一次项先开平方；能分解用因式分解；否则配方或公式法

37

48

51

增长率模型

$a(1+x)^2 = b$ 型，注意 x 的实际范围

联系链

八下因式分解 → 本章 → 第五章二次函数

■ B | 第二章 · 一元二次方程

02

学习目标（能完成的动作）

- 01 能识别一元二次方程并选用合适的方法求解（1-2）
- 02 能用根与系数的关系检验方程的根或求对称式的值（3）
- 03 能建立方程模型解决增长率等问题并检验根的实际意义（4）

易混警示

公式法代入时符号出错；应用题两个根不检验实际意义

出口自检

用两种方法解 $x^2 - 4x + 2 = 0$ ，并比较两种方法的优劣。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第三章 · 图形的相似

03

节次导航 · 课本 60-105 页

- 1 相似多边形
- 2 探索三角形相似的条件
- 3 相似三角形判定定理的证明
- 4 相似三角形的性质
- 5 图形的位似
- ☆ 问题解决活动：利用相似三角形测高 选学
 - 回顾与思考 99 · 复习题 99

核心方法卡

60

平行线出相似

A 字型与 8 字型基本图形识别

67

77

84

面积比平方

面积比等于相似比的平方，周长比等于相似比

90

96

联系链

第一章 → 本章 → 第四章投影与视图、九下锐角三角函数

■ B | 第三章 · 图形的相似

03

学习目标（能完成的动作）

- 01 能说明相似多边形的概念与比例性质（1）
- 02 能按条件判定三角形相似并规范书写证明（2-3）
- 03 能用相似比说明对应周长、面积比的关系（4）
- 04 能按位似中心与比画位似图形（5）
- 05 （选学）能用相似三角形测高（☆）

易混警示

对应边顺序写错导致比例错 ； 面积比与相似比混用

出口自检

$\triangle ABC$ 中， $DE \parallel BC$ 交 AB 于 D 、 AC 于 E ， $AD=2$ ， $DB=3$ ，求 $AE:AC$ 。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第四章 · 投影与视图

04

节次导航 · 课本 106-128 页

1 投影

2 视图

回顾与思考 124 · 复习题 124

核心方法卡

106

三视图对应规则

长对正、高平齐、宽相等

116

联系链

七上几何图形 → 本章 → 高中立体几何初步

■ B | 第四章 · 投影与视图

04

学习目标（能完成的动作）

- 01 能区分中心投影与平行投影，并说明各自的特征（1）
- 02 能画简单几何体的三视图，并能由视图还原几何体（2）

易混警示

不可见轮廓线忘画虚线；由视图还原时漏宽度对应

出口自检

画出“圆柱上方叠放半球”组合体的三视图，并标注对应关系。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第五章 · 二次函数

05

节次导航 · 课本 129-163 页

- 1 认识二次函数
- 2 二次函数的图象
- 3 二次函数的应用
- 4 二次函数与一元二次方程
- ☆ 问题解决活动：怎样围面积最大 选学
 - 回顾与思考 156 · 复习题 156

核心方法卡

配方顶点式

化为 $y = a(x-h)^2 + k$ 后读顶点

图象与判别式

交点个数对应 Δ 的符号

联系链

第二章 → 本章 → 高中二次函数与不等式

129
132
141
148
155

■ B | 第五章 · 二次函数

05

学习目标（能完成的动作）

- 01 能识别二次函数的表达式（1）
- 02 能用配方法确定图象的顶点与对称轴，并描述性质（2）
- 03 能建立二次函数模型求实际问题的最值（3）
- 04 能借助图象说明二次函数与一元二次方程的关系（4）
- 05 （选学）探究面积最大问题（☆）

易混警示

配方计算错导致顶点错；实际最值忽略自变量范围

出口自检

把 $y = x^2 - 4x + 3$ 配方，写出顶点坐标和与 x 轴的交点。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

■ A | 第六章 · 概率的进一步认识

06

节次导航 · 课本 164-185 页

1 用树状图或表格求概率 164

2 用频率估计概率 173

回顾与思考 176 · 复习题 176

核心方法卡

列举不重不漏

树状图分层、表格行列各表一次试验

频率稳定值

大量重复试验中频率趋于稳定，即概率的估计

联系链

七年级概率经验 → 本章 → 高中概率

■ B | 第六章 · 概率的进一步认识

06

学习目标（能完成的动作）

01 能用树状图或表格求两步随机事件的概率（1）

02 能用频率估计概率，并设计简单的模拟实验（2）

易混警示

不等可能事件误按等可能计算；列举漏分支

出口自检

同时抛两枚质地均匀的硬币，用树状图求“一正一反”的概率。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

■ 综合与实践与学期安排

综合与实践

综合与实践 猜想、证明与拓广 课本 179 页 · 第三章后开展，从猜想走向证明

综合与实践 池塘里有多少条鱼 课本 180 页 · 第六章后开展，用频率估计概率

复习节奏建议

期中前：完成前 3 章的知识地图与各章出口自检；期末前：完成其余章节，并用最后一页“全册出口自检”合册过关。

跨册衔接

· 目录未单独标注章起始页，起始页按该章第 1 节记录；“☆”为问题解决活动（选学）

■ 全册出口自检（R24·独立完成）

合上课本完成以下三项任务；先独立作答，再对照教师手册中的评价标准自评。

1 知识地图重建 凭记忆画出本册知识地图，并说明两条跨章联系（对应各章 A 页“联系链”）。

2 方法卡默写 任选两章默写“核心方法卡”，并为每条方法各举一个例子，写明适用条件。

3 出口题限时完成 从各章“出口自检”任选 2 题，限时 15 分钟完成，再对照评价标准自评。

分支建议：知识地图卡壳 → 回第 3 页重看结构；方法默写卡壳 → 回对应章 A 页；自检出错 → 回对应章 B 页后完成剩余任务。